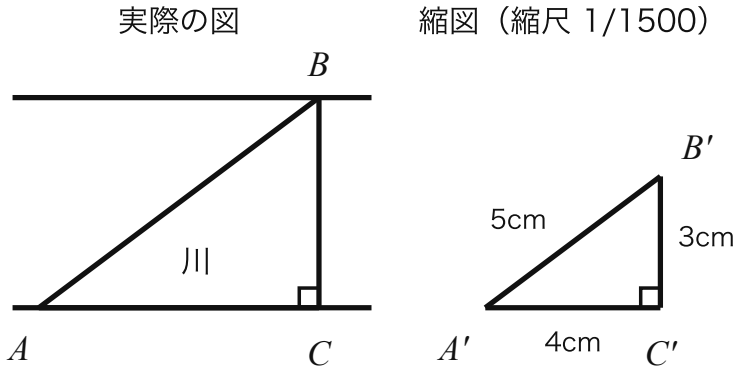


中学3年 数学	5章 相似な図形 1節 相似な図形	月 日
	相似の利用 ①	名前

ポイント 縮図と相似の利用

- 縮尺と縮図 縮尺 $1/1500$ は、実際の長さを1500分の1にしてかいたことを表します。縮図の長さを1500倍すると、実際の長さになります。
- 比で求める 相似な図形では、対応する辺の比が等しくなります。わからない長さを x として、比例式をつくって求めます。
- 比例式の解き方 $a:b=c:d$ ならば、内側の項の積と外側の項の積が等しくなり、 $ad=bc$ です。これを使って x を求めます。

1 川はばを調べるために、川のこちら側の2地点A、Cと、向こう岸の地点Bを使って、縮図△A'B'C'をかきました。∠ACBは90°で、縮図では A'C'=4cm、B'C'=3cm、A'B'=5cm でした。縮図の縮尺は $1/1500$ です。縮図と距離



- (1) 実際の AC の長さは、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え
- (2) 川はば BC は、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

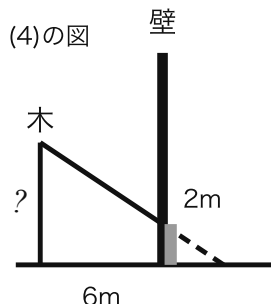
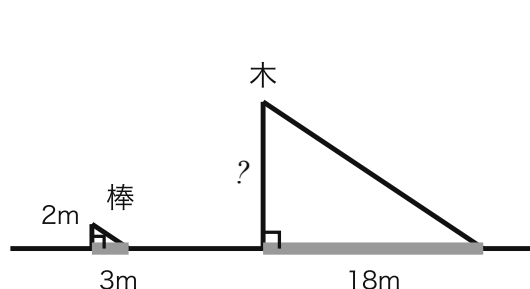
答え
- (3) 実際の AB の長さは、何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え
- (4) AからCを通してBまで進む道のりは、AからBまでまっすぐ進む道のりより、何m長いですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 棒（高さ2m、影3m）と木（影18m）の三角形は相似です。

影の長さ



(1) 棒の影と木の影の長さの比を、もっとも簡単な整数比で表しなさい。

答え

(2) 木の高さは、何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 同じ時刻に、高さ7mのビルの影の長さは、何mになりますか。

答え

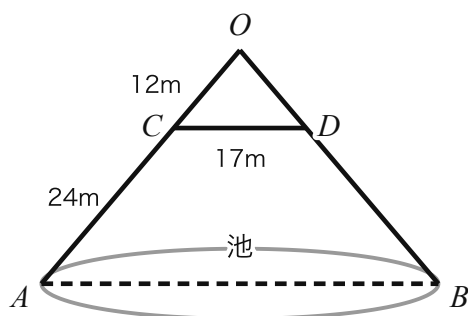
(4) 木から6mはなれた壁に、同じ時刻の木の先の影が、地面から2mの高さにうつりました。この木の高さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

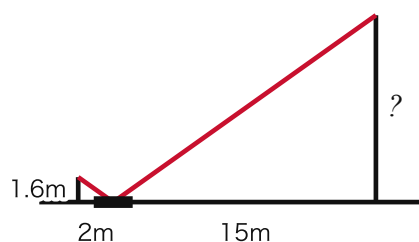
答え

3 池のはばを調べます。CD//AB で、OC=12m、CA=24m、CD=17m です。

いろいろな利用



(4)の図



(1) $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ の相似比を、もっとも簡単な整数比で表しなさい。

答え

(2) 池の両はしの間の長さ AB は、何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ABを縮尺 $1/2000$ の地図にかくと、何cmですか。

答え

(4) 地面の鏡から2mはなれて立ち、鏡にうつる木の先を見ました。目の高さは1.6m、鏡から木のもとまでは15mです。木の高さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

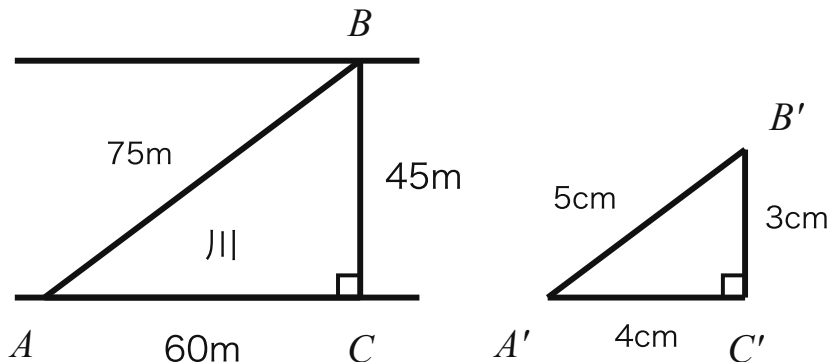
答え

1 縮図と距離

考え方 縮図は、実際の図形を同じ形のまま縮めたものなので、 $\triangle ABC$ と $\triangle A'B'C'$ は相似です。縮尺 1/1500 から、縮図の長さを実際の長さの関係がわかります。

実際の図

縮図（縮尺 1/1500）



(1) ACの長さ

60m

- 縮尺 1/1500 は、縮図の長さを1500倍すると、実際の長さになるということです。
 $4 \times 1500 = 6000$
- 単位は cm です。1m は 100cm なので、6000cm は 60m です。
- 確かめ。60m は 6000cm です。これを1500でわると 4cm となり、縮図の A'C' と合います。

(2) 川はば BC

45m

- BC に対応する縮図の辺は $B'C' = 3\text{cm}$ です。縮図の長さを1500倍して、cm から m に直します。
 $3 \times 1500 \div 100 = 45$
- 確かめ。45m は 4500cm です。これを1500でわると 3cm となり、縮図の B'C' と合います。

(3) ABの長さ

75m

- AB に対応する縮図の辺は $A'B' = 5\text{cm}$ です。同じように、1500倍して m に直します。
 $5 \times 1500 \div 100 = 75$
- 確かめ。AC=60m、BC=45m で、直角三角形です。
 $60:45:75$ を15でわると $4:3:5$ となり、縮図の 4cm、3cm、5cm の比と合います。

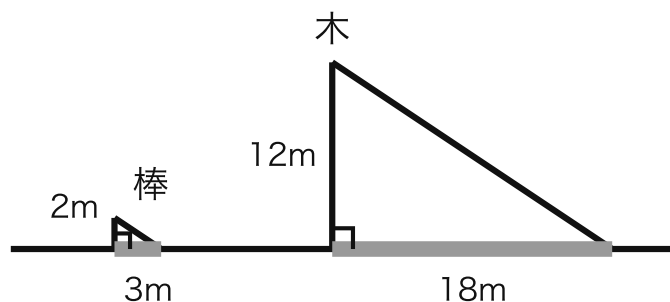
(4) 遠まわりの長さ

30m

- AからCをってBまで進む道のりは、AC+CB です。まっすぐ進む道のりは AB です。
- $AC+CB=60+45=105$
- $AB=75$ なので、差を求めます。
 $x = 105 - 75 = 30$
- 確かめ。105-30=75 となり、AB の長さで合います。

2 影の長さ

考え方 棒と影でできる直角三角形と、木と影でできる直角三角形は、2つの角が等しいので相似です。対応する辺の比が等しいことを使います。



(1) 影の長さの比

1:6

- 棒の影は 3m、木の影は 18m です。比 3:18 の両方を3でわって、簡単にします。
 $3:18 = 1:6$
- 確かめ。1:6 の両方に3をかけると 3:18 となり、もとの比と合います。

(2) 木の高さ

12m

- 木の高さを x m とします。相似な三角形の対応する辺の比は等しいので、木と棒の高さの比は、影の長さの比と同じです。
 $x:18 = 2:3$
- 比例式では、内側の項の積と外側の項の積が等しくなります。
 $3x = 36$
 $x = 12$
- 確かめ。(1)の比 1:6 から、木の高さは棒の6倍で、 $2 \times 6 = 12$ より 12m となり、合います。

(3) ビルの影

10.5m

- ビルの影の長さを x m とします。棒とビルの、高さの比と影の長さの比が等しいことを使います。
 $2:3 = 7:x$
 $2x = 21$
 $x = 10.5$
- 確かめ。 $10.5 \div 3 = 3.5$ 、 $7 \div 2 = 3.5$ となり、高さも影も3.5倍で合います。

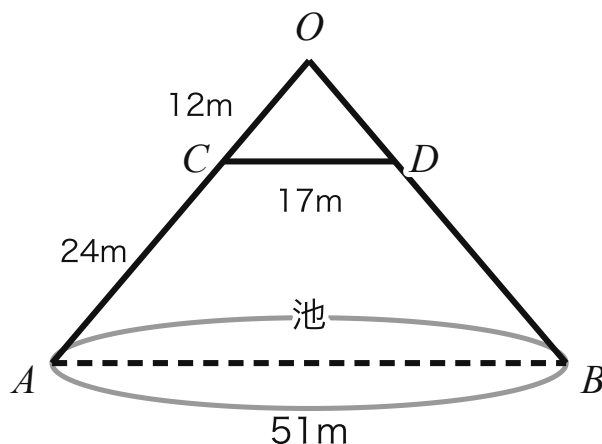
(4) 壁にうつる影

6m

- 壁がなければ、影は地面にそのままのびます。棒は高さ 2m のとき影が 3m なので、壁の 2m の高さのぶんは、地面では 3m の影にあたります。
- 木から影の先までの地面の長さは、次のようになります。
 $6 + 3 = 9$
- 木の高さを x m として、棒と比べます。高さの比と影の長さの比は等しくなります。
 $x:9 = 2:3$
 $3x = 18$
 $x = 6$
- 確かめ。 $9 \div 3 = 3$ 、 $6 \div 2 = 3$ となり、影の長さも高さも棒の3倍で合います。

3 いろいろな利用

考え方 $CD \parallel AB$ なので、同位角が等しく、 $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ は相似になります。直接測れないABの長さは、対応する辺の比から求めます。



(1) 相似比

3:1

- OA の長さは、OC の12mと CA の24mの和で、36mです。 $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ で対応する辺は OA と OC なので、この比が相似比です。
- $OA:OC=36:12=3:1$
- 確かめ。3:1 の両方に12をかけると 36:12 となり、合います。

(2) 池のはばAB

51m

- AB に対応する辺は CD です。 $AB=x$ m とすると、 $AB:CD$ は相似比 3:1 と等しくなります。

$$x:17=36:12$$

$$12x=612$$

$$x=51$$
- 確かめ。 $51 \div 17=3$ となり、相似比 3:1 と合います。

(3) 地図でのABの長さ

2.55cm

- AB は 51m で、5100cm です。縮尺 1/2000 の地図では、実際の長さを2000分の1にします。

$$5100 \div 2000 = 2.55$$
- 確かめ。 $2.55 \times 2000 = 5100$ より 5100cm、つまり 51m となり、ABの長さとも合います。

(4) 鏡で測る木の高さ

12m

- 鏡に当たる光は、入る角と出る角が等しくなります。そのため、目と鏡と足でできる直角三角形と、木の先と鏡と木のもとでできる直角三角形は、2つの角が等しく、相似です。
- 木の高さを x m とすると、対応する辺の比は等しいので、次の比例式になります。

$$x:1.6=15:2$$

$$2x=24$$

$$x=12$$
- 確かめ。 $15 \div 2=7.5$ 、 $12 \div 1.6=7.5$ となり、鏡からの長さも高さも7.5倍で合います。

まちがえやすいところ

- 対応する辺を取りちがえないようにしましょう。同じ種類の長さを、比例式の同じ側に入ります。
- 縮図の長さに縮尺をかけると cm になります。m に直すのを忘れないようにしましょう。